

Guía de Laboratorio de la Semana N°13: Implementación II.- Arquitectura

COMPETENCIAS

1. Plantear la arquitectura del software para su implementación.

EQUIPOS, MATERIALES, PROGRAMAS Y RECURSOS

- PC Personal.
- Sistema operativo Windows o MacOS.
- Material disponible desde Tecsup Virtual.
- Software requerido: Navegador de internet.

SEGURIDAD

- Colocar las mochilas en el gabinete para evitar caídas en caso de sismo.
- No ingresar con bebidas ni comidas.
- Apagar los equipos y los monitores al culminar la sesión.

PREPARACIÓN

El alumno debe revisar previamente el material teórico del curso en Tecsup Virtual.

CASO PRÁCTICO

Los alumnos presentan el análisis y diseño de su proyecto integrador:

➤ Desarrollar el Plan de Despliegue, incluyendo fechas estimadas; podría ser un cronograma, mapa mental, cuadro sinóptico, redacción en texto, etc. Deberán considerar las siguientes actividades:

- Probar el producto en su entorno de ejecución final.
- Empaquetar el software para su distribución.
- Distribuir el software.
- Instalar el software.
- Capacitar a los usuarios.
- Migrar el software existente o convertir bases de datos

PROPÓSITO

El propósito del presente documento es definir el Plan de Despliegue del Sistema de Pedidos y Entregas para la Pastelería Vizio's Trujillo. Este plan establece las actividades, recursos, responsables, tiempos estimados y consideraciones técnicas necesarias para llevar el sistema desde un entorno de desarrollo hacia un entorno de ejecución final.

Asimismo, el documento permite organizar el proceso de implementación del software, considerando la validación del sistema, el empaquetado, la distribución, la instalación, la capacitación de usuarios y la migración inicial de datos. De esta manera, se busca reducir riesgos durante la puesta en marcha y asegurar que el sistema pueda ser utilizado correctamente por los clientes, administrador, personal de producción y personal de entrega.

ALCANCE DEL DESPLIEGUE

El despliegue comprende la implementación del sistema web de pedidos y entregas, incluyendo los módulos de registro e inicio de sesión, catálogo de productos, gestión de pedidos, gestión de productos, gestión de entregas, consulta del estado del pedido y confirmación de entrega.

El sistema será desplegado en un entorno web, utilizando un servidor de aplicaciones, un servidor web y una base de datos relacional. Además, se contempla el acceso desde dispositivos de clientes, administrador y personal de entrega, garantizando que cada actor pueda utilizar las funcionalidades correspondientes según su rol.

DEFINICIONES

Nº	Término	Descripción
1	Despliegue	Proceso mediante el cual el sistema desarrollado es instalado, configurado y puesto en funcionamiento en su entorno final.
2	Entorno de ejecución final	Ambiente donde el sistema será utilizado por los usuarios reales, incluyendo servidor web, servidor de aplicaciones y base de datos.
3	Sistema de Pedidos y Entregas	Aplicación web destinada a gestionar clientes, productos, pedidos y entregas de la Pastelería Vizio's Trujillo.
4	Cliente	Usuario que interactúa con el sistema para registrarse, iniciar sesión, consultar productos, realizar pedidos y revisar el estado de sus compras.
5	Administrador	Usuario encargado de gestionar productos, clientes, pedidos, entregas y configuraciones operativas del sistema.
6	Personal de Producción	Usuario responsable de consultar pedidos confirmados, preparar productos y actualizar el estado de preparación.
7	Personal de Entrega	Usuario encargado de consultar entregas asignadas, confirmar entregas y actualizar el estado logístico del pedido.
8	Base de Datos	Componente encargado de almacenar la información del sistema, como usuarios, clientes, productos, pedidos y entregas.
9	Migración de datos	Proceso de traslado o registro inicial de información existente hacia la nueva base de datos del sistema.
10	Estabilización	Periodo posterior al despliegue donde se monitorea el funcionamiento del sistema y se corrigen incidencias menores.

ESTRATEGIA DE DESPLIEGUE

Para la implementación del Sistema de Pedidos y Entregas se utilizará una estrategia de despliegue gradual controlado. Esta estrategia permite validar el sistema por etapas antes de su puesta en marcha definitiva, reduciendo el riesgo de errores durante la operación real.

Primero, el sistema será probado en el entorno de ejecución final, verificando el funcionamiento de los módulos principales y la correcta conexión con la base de datos. Luego, se realizará el empaquetado del software, preparando los archivos del proyecto, dependencias, configuraciones y scripts necesarios para su distribución.

Posteriormente, el sistema será instalado en el servidor correspondiente y se realizará la migración inicial de datos, incluyendo productos, usuarios, clientes y registros básicos requeridos para iniciar la operación. Finalmente, se capacitará a los usuarios responsables y se ejecutará un periodo de estabilización para monitorear el funcionamiento del sistema.

Esta estrategia resulta adecuada para el proyecto porque permite implementar el sistema de forma ordenada, validar cada fase antes de continuar y asegurar la continuidad operativa de la pastelería durante el proceso de cambio.

RECURSOS DE DESPLIEGUE

Recurso	Cantidad	Descripción	Uso dentro del despliegue
Laptop de desarrollo	2	Equipos utilizados por el equipo de desarrollo.	Configuración, pruebas, correcciones y soporte técnico.
Servidor Web	1	Servidor encargado de recibir las solicitudes de los usuarios.	Publicación del sistema y recepción de peticiones HTTP/HTTPS.
Servidor de Aplicaciones	1	Entorno donde se ejecuta la lógica principal del sistema.	Procesamiento de pedidos, validaciones y reglas de negocio.
Servidor de Base de Datos	1	Servidor con MySQL para almacenar información.	Gestión de usuarios, clientes, productos, pedidos y entregas.
Conexión a Internet	1	Servicio de conectividad para usuarios y servidores.	Acceso al sistema desde clientes, administrador y repartidores.
Navegador Web	Varios	Herramienta usada por los usuarios finales.	Acceso a la interfaz del sistema.
Personal de Desarrollo	2	Responsables técnicos del sistema.	Instalación, configuración, pruebas y soporte.
Personal de Pruebas	2	Usuarios o integrantes encargados de validar funcionalidades.	Ejecución de pruebas funcionales en entorno final.
Personal de Capacitación	1	Encargado de orientar a los usuarios.	Explicación del uso del sistema y procedimientos básicos.
Copia de seguridad	1	Respaldo de archivos y base de datos.	Recuperación ante fallos durante la implementación.

PLAN DE DESPLIEGUE DETALLADO

N ^o	Fase	Actividad principal	Responsable	Descripción	Entregable	Duración
1	Preparación del entorno	Verificar servidor, software base y conexión	Equipo de desarrollo	Se revisa que el servidor web, servidor de aplicaciones, base de datos y conexión a internet estén disponibles antes de iniciar la implementación.	Entorno preparado	1 día
2	Pruebas en entorno final	Probar el producto en su entorno de ejecución final	Equipo de desarrollo / testers	Se ejecutan pruebas funcionales de registro, inicio de sesión, catálogo, pedidos, entregas y conexión con base de datos.	Reporte de pruebas	2 días
3	Empaquetado del software	Preparar el sistema para distribución	Equipo de desarrollo	Se organizan los archivos del proyecto, dependencias, configuraciones, scripts de base de datos y documentación técnica.	Paquete de instalación	1 día
4	Distribución del software	Trasladar el paquete al servidor	Equipo de desarrollo	Se copia el sistema al servidor de producción o entorno final, verificando que los archivos estén completos.	Software distribuido	1 día
5	Instalación del	Configurar aplicación	Equipo de desarrollo	Se configuran variables de	Sistema instalado	2 días

	software	y dependencias		entorno, conexión a base de datos, permisos, rutas, servidor web y servicios necesarios.		
6	Migración de datos	Convertir o registrar información inicial	Equipo de desarrollo / administrador	Se registran o importan datos iniciales de usuarios, clientes, productos, pedidos y entregas existentes.	Base de datos migrada	1 día
7	Capacitación de usuarios	Capacitar a los actores del sistema	Equipo de desarrollo	Se capacita al administrador, personal de producción y personal de entrega sobre el uso correcto del sistema.	Usuarios capacitados	2 días
8	Puesta en marcha	Activar el sistema para operación real	Equipo de desarrollo / administrador	Se habilita el sistema para su uso real, validando que los módulos principales funcionen correctamente.	Sistema en producción	1 día
9	Estabilización	Monitorear y corregir incidencias	Equipo de desarrollo	Se realiza seguimiento posterior a la implementación para detectar errores, corregir fallos menores y asegurar estabilidad.	Reporte de estabilización	2 días

CONSIDERACIONES DEL DESPLIEGUE

Durante el despliegue se deberán realizar copias de seguridad antes de modificar archivos o migrar información a la base de datos. También se deberá verificar que los usuarios cuenten con credenciales válidas y que cada rol tenga acceso únicamente a las funciones que le corresponden.

En caso de presentarse fallas durante la instalación o migración, se aplicará un punto de retorno mediante la restauración del respaldo previo. Esto permitirá recuperar el estado anterior del sistema y evitar pérdida de información

Cronograma de Despliegue

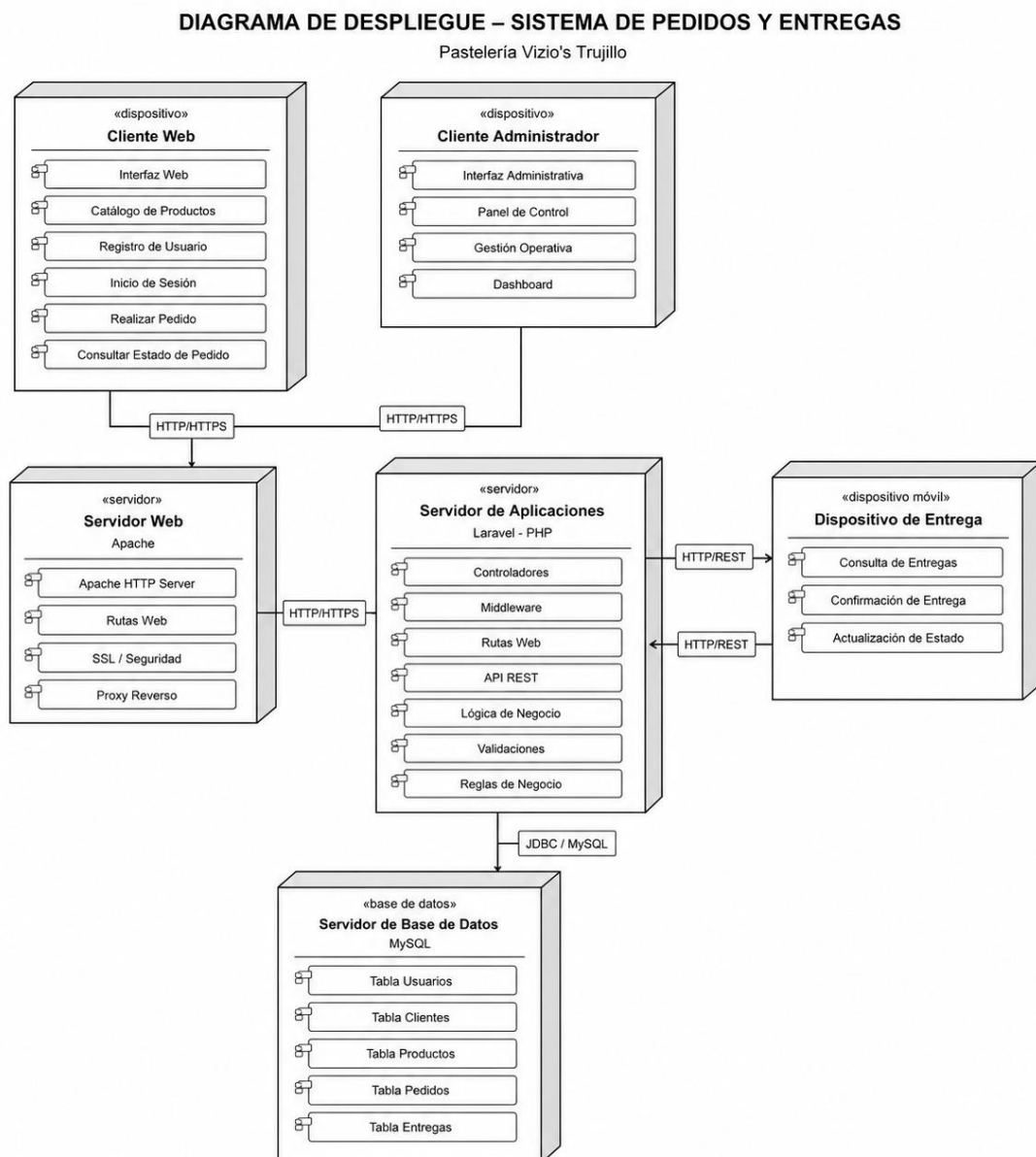
El siguiente cronograma presenta la planificación temporal de las actividades necesarias para el despliegue del Sistema de Pedidos y Entregas, incluyendo las fases de preparación, pruebas, instalación, migración de datos, capacitación y puesta en producción.

N°	Actividad	Días	Responsable	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13
1	Preparación del entorno	1 día	Equipo de Desarrollo													
2	Pruebas en entorno final	2 días	Equipo de Pruebas													
3	Empaquetado del software	1 día	Equipo de Desarrollo													
4	Distribución del software	1 día	Administrador del Sistema													
5	Instalación del software	2 días	Administrador del Sistema													
6	Migración de datos	1 día	Administrador del Sistema													
7	Capacitación de usuarios	2 días	Equipo de Desarrollo													
8	Puesta en marcha	1 día	Equipo de Desarrollo/Admistrador del sistema													
9	Estabilización y monitoreo	2 días	Equipo de Desarrollo y Soporte													

LEYENDA	
Actividades técnicas	Actividades de implementación y operación

Diagrama de Despliegue

El siguiente diagrama representa la arquitectura física y lógica utilizada para la implementación del Sistema de Pedidos y Entregas de la Pastelería Vizio's Trujillo, mostrando los nodos de cliente, servidor web, servidor de aplicaciones, dispositivo de entrega y servidor de base de datos, así como los protocolos de comunicación empleados.



CONCLUSIONES

1. Se definió un plan de despliegue organizado para la implementación del Sistema de Pedidos y Entregas de la Pastelería Vizio's Trujillo, considerando las actividades necesarias para llevar el software hacia su entorno final.
2. Se identificaron los recursos técnicos y humanos requeridos para ejecutar el despliegue, permitiendo reconocer los elementos necesarios para la instalación, configuración, pruebas, capacitación y soporte del sistema.
3. La estrategia de despliegue gradual controlado permite reducir riesgos durante la puesta en marcha, ya que facilita validar cada fase antes de continuar con la siguiente actividad.
4. El plan propuesto contempla actividades importantes como pruebas en entorno final, empaquetado, distribución, instalación, capacitación, migración de datos y estabilización, cumpliendo con los requerimientos establecidos para el laboratorio.
5. La elaboración del cronograma y del diagrama de despliegue complementó la planificación, mostrando de manera visual tanto la duración de las actividades como la arquitectura física y lógica del sistema.